Dinámica de Medios Deformables

Dr. Alejandro Sánchez Cervantes
Ayudante: Alejandro Cortés Díaz Sandi
Grupo 8507, 2023-2

Luis Ángel Quiroz López
317345043

Tarea 7

Ejercicio 1. *Una compuerta separa el agua de la cuenca del Río Charles del agua de mar en el puerto de Boston. Como se ejemplifica en la Figura 1, alrededor de la compuerta, el agua de la cuenca consta de una capa superior de agua dulce con densidad* $\rho_f = 1.0 \times 10^3 \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right]$ *y una profundidad de* 4 [m]*, y de una capa inferior de agua salada de densidad* $\rho_s = 1.03 \times 10^3 \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right]$*, tal que la interfaz de agua salada y dulce está a* 2 [m] *por encima de la base de la compuerta. En la parte del puerto, la profundidad* h *del agua salada, medida por encima del nivel de la base de la compuerta, aumenta y baja con la marea.*

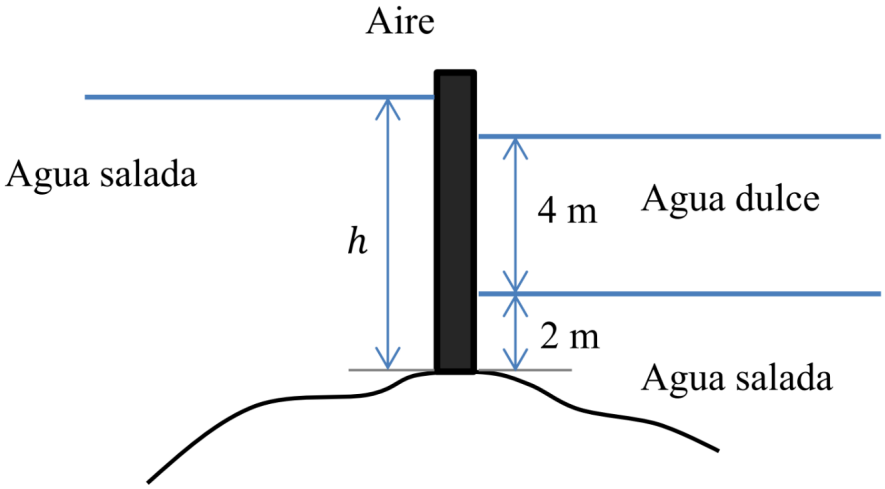


Figura 1

(a) A cierto nivel h *del agua del lado del puerto, la fuerza horizontal total del agua de la cuenca actúa contra la otra parte de la compuerta. Calcule el valor de* h *para este equilibrio.*

(b) En esta condición, si hay una fuga en el sello de la compuerta en su base, ¿entrará o se escapará el agua de la cuenca?

Solución (1a)

Colóquese el sistema coordenado que tiene $\hat{\mathbf{e}}_z$ en el sentido en que actúa la fuerza de gravedad y cuyo origen se encuentra a una distancia h de la base de la compuerta. Así, $\mathbf{f} = g\hat{\mathbf{e}}_z$

describe a la única fuerza externa que actúa sobre el sistema. Por otro lado, sea $\rho(z)_1 = \rho_s$ la función que describe la densidad del fluido en el puerto (lado izquierdo de la compuerta) y $\rho(z)_2$, definida como

$$\rho_2(z) \equiv \begin{cases} \rho_f & h-6 \text{ [m]} \leq z \leq h-2 \text{ [m]} \\ \rho_s & h-2 \text{ [m]} < z \leq h \text{ [m]} \end{cases}, \tag{1}$$

la función que describe la densidad del lado derecho de la compuerta. Con estas dos condiciones, la ecuación de la hidrostática establece lo siguiente:

$$\nabla p = \rho \mathbf{f} \longrightarrow \frac{\partial p(z)}{\partial z} = \frac{\mathrm{d}p(z)}{\mathrm{d}z} = \rho(z) g \longrightarrow \int dp(z) = g \int \rho(z)\, dz$$

Así, para el lado del puerto, la presión $p_1(z)$ se obtiene de

$$\int_{0 \text{ [m]}}^{z \text{ [m]}} dp_1(z) = g \int_{0 \text{ [m]}}^{z \text{ [m]}} \rho_1(z)\, dz$$

$$p_1(z) - p_1(0) = \rho_s\, gz$$

$$p_1(z) = p_1(0) + \rho_s\, gz$$

La condición de frontera en el lado izquierdo de la compuerta establece que en $z = 0$ (superficie libre), la presión debe igualar a la presión atmosférica $p_{\text{atm}} = 101325$ [Pa]. Si además $g = 9.81 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right]$, entonces

$$p_1(z) = p_{\text{atm}} + \left(1.03 \times 10^3 \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right]\right) gz$$

$$= 101325 \text{ [Pa]} + 10104.3z \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^2\text{s}^2}\right]$$

$$p_1(z) = 101325 \text{ [Pa]} + 10104.3z \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^2\text{s}^2}\right] \tag{2}$$

De manera análoga, para la parte de agua dulce, del lado del Río Charles la presión $p_2(z)$ está descrita como sigue:

$$\int_{h-6 \text{ [m]}}^{z \text{ [m]}} dp_2(z) = g \int_{h-6 \text{ [m]}}^{z \text{ [m]}} \rho_2(z)\, dz$$

$$p_2(z) - p_2(h-6 \text{ [m]}) = \rho_f\, gz - \rho_f\, g(h-6 \text{ [m]})$$

En este lado de la compuerta la condición de frontera es distinta que la usada anteriormente, como h no necesariamente es igual a 6 metros, la superficie libre se encuentra a $h-6$ por lo que la condición de frontera es $p_2\,(h-6\ [\mathrm{m}]) = p_{\mathrm{atm}}$. Entonces,

$$\begin{aligned} p_2\,(z) &= p_{\mathrm{atm}} + \rho_f\ g z - \rho_f\ g\,(h-6\ [\mathrm{m}]) \\ &= 101325\ [\mathrm{Pa}] + \left(1.0\times 10^3\ \left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}\right]\right) g z - \left(1.0\times 10^3\ \left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}\right]\right) g\,(h-6\ [\mathrm{m}]) \\ &= 101325\ [\mathrm{Pa}] + 9810 z\ \left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^2\mathrm{s}^2}\right] - 9810 h\ \left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^2\mathrm{s}^2}\right] + 58860\ \left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{ms}^2}\right] \\ &= 160185\ [\mathrm{Pa}] + 9810\,(z-h)\ \left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^2\mathrm{s}^2}\right] \end{aligned}$$

$$p_{f2}\,(z) = 160185\ [\mathrm{Pa}] + 9810\,(z-h)\ \left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^2\mathrm{s}^2}\right] \tag{3}$$

Así también para la sección de agua salada,

$$\int_{h-2\ [\mathrm{m}]}^{z\ [\mathrm{m}]} d\,p_2\,(z) = g\int_{h-2\ [\mathrm{m}]}^{z\ [\mathrm{m}]} \rho_2\,(z)\,dz$$

$$p_2\,(z) - p_2\,(h-2\ [\mathrm{m}]) = \rho_s\ g z - \rho_s\ g\,(h-2\ [\mathrm{m}])$$

$$p_2\,(z) = p_2\,(h-2\ [\mathrm{m}]) + 1.03\times 10^3\ \left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}\right]\cdot g z - 1.03\times 10^3\ \left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}\right]\cdot g\,(h-2\ [\mathrm{m}])$$

En este caso, la condición de frontera es una condición de interfase que establece que en $h-2$ [m] la presión debe igualarse a la de la parte dulce. Así, utilizando el resultado p_{f2}

$$\begin{aligned} p_{f2}\,(h-2\ [\mathrm{m}]) &= 160185\ [\mathrm{Pa}] + 9810\,(h-2\ [\mathrm{m}] - h)\ \left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^2\mathrm{s}^2}\right] \\ &= 160185\ [\mathrm{Pa}] - \left(9810\ \left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^2\mathrm{s}^2}\right]\right) 2\ [\mathrm{m}] \\ &= 160185\ [\mathrm{Pa}] - 19620\ [\mathrm{Pa}] \\ &= 140565\ [\mathrm{Pa}] \end{aligned}$$

por lo que

$$p_{s2}(z) = 140565\ [\text{Pa}] + 10104.3z\ \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^2\text{s}^2}\right] - 10104.3h\ \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^2\text{s}^2}\right] + 20208.6\ \left[\frac{\text{kg}}{\text{ms}^2}\right]$$

$$= 140565\ [\text{Pa}] + 10104.3\,(z-h)\ \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^2\text{s}^2}\right] + 20208.6\ [\text{Pa}]$$

$$p_{s2}\,(z) = 160773.6\ [\text{Pa}] + 10104.3\,(z-h)\ \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^2\text{s}^2}\right] \tag{4}$$

Bajo estos resultado, se calculan las fuerzas ejercidas sobre la pared considerando que para un diferencial de área, $\mathrm{d}F = p\mathrm{d}A = w\,\mathrm{d}z$, para w el espesor de la compuerta. En la sección izquierda,

$$F_1 = \int_{0\ [\text{m}]}^{h\ [\text{m}]} p_1\,(z)\,w dz = w\int_{0\ [\text{m}]}^{h\ [\text{m}]} \left(101325\ [\text{Pa}] + 10104.3z\ \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^2\text{s}^2}\right]\right) dz$$

$$= 101325\ hw\ [\text{Pa}] + 10104.3\ w\frac{h^2}{2}\ \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^2\text{s}^2}\right]$$

$$= w\left(101325\ h\ [\text{m Pa}] + 5052.15\ h^2\ [\text{m Pa}]\right)$$

Así también para la sección derecha,

$$F_2 = w\int_{h-6\ [\text{m}]}^{h-2\ [\text{m}]} p_{f2}\,(z)\,dz + w\int_{h-2\ [\text{m}]}^{h\ [\text{m}]} p_{s2}\,(z)\,dz$$

$$= w\int_{h-6\ [\text{m}]}^{h-2\ [\text{m}]} \left(160185\ [\text{Pa}] + 9810\,(z-h)\ \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^2\text{s}^2}\right]\right) dz + w\int_{h-2\ [\text{m}]}^{h} \left(160773.6\ [\text{Pa}] + 10104.3\,(z-h)\ \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^2\text{s}^2}\right]\right) dz$$

$$= w\left\{(160185\ [\text{Pa}])\,4\ [\text{m}] - \left(9810h\ \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^2\text{s}^2}\right]\right) 4\ [\text{m}] + \frac{9810}{2}\ \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^2\text{s}^2}\right]\left[(h-2\ [\text{m}])^2 - (h-6\ [\text{m}])^2\right]\right\}$$

$$+ w\left\{(160773.6\ [\text{Pa}])\,2\ [\text{m}] - \left(10104.3h\ \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^2\text{s}^2}\right]\right) 2\ [\text{m}] + \frac{10104.3}{2}\ \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^2\text{s}^2}\right]\left[h^2 - (h-2\ [\text{m}])^2\right]\right\}$$

$$= w\left\{640740\ [\text{Pa m}] - 39240h\ \left[\frac{\text{kg}}{\text{ms}^2}\right] + 4905\ \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^2\text{s}^2}\right]\left(8h\ [\text{m}] - 32\ [\text{m}^2]\right)\right\}$$

$$+ w\left\{321547.2\ [\text{m Pa}] - 20208.6h\ \left[\frac{\text{kg}}{\text{ms}^2}\right] + 5052.15\ \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^2\text{s}^2}\right]\left(4h\ [\text{m}] - 4\ [\text{m}^2]\right)\right\}$$

$$= w\,(962287.2\ \text{[m Pa]} - 59448.6h\ \text{[m Pa]} + 39240h\ \text{[m Pa]} - 156960\ \text{[m Pa]} + 20208.6h\ \text{[m Pa]} - 20208.6\ \text{[m Pa]})$$

$$= 785118.6w\ \text{[m Pa]}$$

Como es de interés el nivel h en el cual $F_1 = F_2$,

$$w\left(101325\ h\ \text{[m Pa]} + 5052.15\ h^2\ \text{[m Pa]}\right) = 785118.6w\ \text{[m Pa]}$$

$$101325\ h\ \text{[m Pa]} + 5052.15\ h^2\ \text{[m Pa]} = 785118.6\ \text{[m Pa]}$$

$$5052.15\ h^2\ \text{[m Pa]} + 101325\ h\ \text{[m Pa]} - 785118.6\ \text{[m Pa]} = 0$$

ecuación que tiene por soluciones $h_1 = 5.971$ [m] y $h_2 = -26.026$ [m], donde sólo h_1 tiene significado físico. Por ende, el nivel h del agua del lado del puerto en donde la fuerza horizontal total del agua de la cuenca actúa contra la otra parte de la compuerta es

$$\boxed{h = 5.971\ \text{[m]}} \tag{5}$$

Solución (1b)

Si la longitud total de la compuerta es ℓ, la fuerza ejercida en la base en lado del puerto es

$$F_{b1} = \int_0^w p_1(h)\,\ell\,dx = w\ell\left(101325\ \text{[Pa]} - 10104.3\left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^2\text{s}^2}\right]\cdot h\right)$$

$$= w\ell\left(101325\ \text{[Pa]} + 60332.7753\ \text{[Pa]}\right)$$

$$= 161657.7753\ w\ell\ \left[\text{Pa}\,\text{m}^2\right] = 161657.7753\ w\ell\ \text{[N]}$$

y la fuerza que ejerce el Río Charles es

$$F_{b2} = \int_0^w p_{d2}(h)\,\ell\,dx = w\ell\left(160773.6\ \text{[Pa]} + 10104.3\,(h-h)\ \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^2\text{s}^2}\right]\right) = 160773.6\ w\ell\ \text{[N]}$$

Como $F_{b1} > F_{b2}$, la presión sobre la base de la compuerta, es mayor del lado del puerto que del lado del Río Charles, entonces entrará agua a la cuenca.

Ejercicio 2. *Un prisma triangular simétrico de espesor w flota en agua como se muestra la **Figura 2**, su base es paralela a la superficie libre del agua y su densidad es* 0.25 *veces la densidad del agua. ¿Cuál es el valor de la razón H/h? Adicionalmente, haga un análisis "descriptivo" sobre la estabilidad del estado de equilibrio mecánico del prisma, si se aplica una fuerza normal sobre una orilla de la base del prisma.*

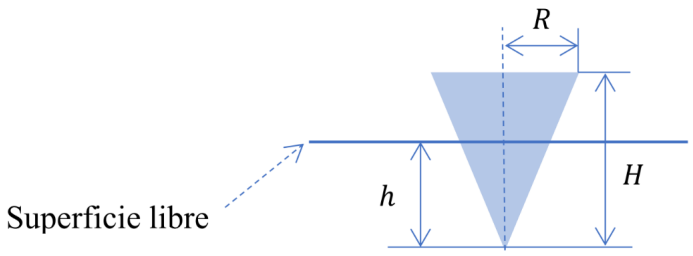


Figura 2

Solución (2)

Por el principio de Arquímedes, dada la homogeneidad del líquido y del prisma triangular, la fuerza de flotación está dada por el peso del líquido desplazado (la densidad del agua ρ_{agua} por el volumen desplazado V_s o equivalentemente, el volumen sumergido del sólido) y la constante de aceleración gravitacional:

$$F_b = \rho_{\text{agua}} \cdot V_s \cdot g$$

Pero también, por la segunda ley de Newton $\mathbf{F}_b = m_{\text{prisma}} \cdot \mathbf{g}$. Como $\rho = {}^{m}/_{V}$,

$$\rho_{\text{agua}} \cdot V_s \cdot g = \rho_{\text{prisma}} \cdot V_{\text{prisma}} \cdot g \longrightarrow \frac{V_s}{V_{\text{prisma}}} = \frac{\rho_{\text{prisma}}}{\rho_{\text{agua}}}$$

Por ser un prisma triangular simétrico,

$$V_{\text{prisma}} = \frac{2R \cdot w}{2} H = RHw$$

mientras que, el volumen del sólido sumergido es

$$V_s = \frac{2x \cdot w}{2} h$$

donde x es la mitad de la longitud de la base del sólido sumergido, que por equivalencia de triángulos cumple la relación

$$\frac{H}{h} = \frac{R}{r} \longrightarrow r = \frac{Rh}{H}$$

tal que,

$$V_s = \frac{Rh \cdot h \cdot w}{H} = \frac{Rh^2}{H} w$$

Por ende,

$$\frac{V_s}{V_{\text{prisma}}} = \frac{\frac{Rh^2}{H} w}{RHw} = \frac{h^2}{H^2} = \frac{\rho_{\text{prisma}}}{\rho_{\text{agua}}} = \frac{0.25 \cdot \rho_{\text{agua}}}{\rho_{\text{agua}}} = 0.25$$

de donde

$$\boxed{\frac{H}{h} = 2} \tag{6}$$

Si se aplica una fuerza normal sobre una orilla de la base del prisma, el estado de equilibrio mecánico del mismo se verá afectado. Como el centro bouyante debe coincidir con el centro geométrico del volumen del sólido sumergido, la fuerza de flotación está aplicada en algún punto de la línea punteda mostrada en la **Figura 2**. Al aplicar una fuerza en una de las orillas de la base se genera un par de torcas que tenderán a rotar el prima. Si se aplica en la orilla derecha tenderá a girar en sentido horario acercando esta orilla a la superficie libre. Si se aplica en la orilla izquierda tenderá a rotar en sentido anti-horario, pues la fuerza bouyante siempre apunta hacia arriba, pero el centro geométrico del prisma total cambiará dependiendo de donde se aplique la fuerza normal.

Ejercicio 3. *Una estudiante de laboratorio llena parcialmente un vaso de precipitados cilíndrico con dos líquidos inmiscibles: agua con una densidad ρ_w mayor que la densidad ρ_o de un aceite. La estudiante deja la parte superior del vaso de precipitados abierta a la atmósfera y pone a girar el vaso con su contenido alrededor del eje vertical central del vaso con una velocidad angular ω constante, tal que, después de un tiempo, los líquidos giran como materiales rígidos y se observa que la superficie libre del aceite y la superficie de interfaz aceite-agua tiene forma curva, como se esquematiza en la* ***Figura 3****. De acuerdo con las dimensiones mostradas en la* ***Figura 3*** *responda:*

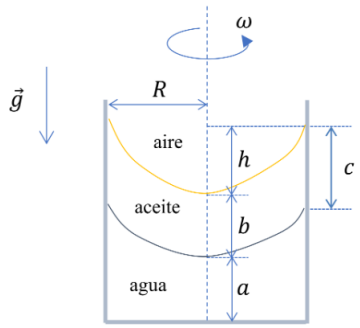


Figura 3

(a) *¿Cuál es la expresión para la presión $p(s,z)$ en el aceite a una altura z con respecto a la base del vaso y a un radio s a partir del eje vertical central del vaso, en términos de los parámetros conocidos $a, b, g, p_{atm}, \rho_o, \rho_w$ y ω?*

(b) *Usando su resultado del inciso anterior, encuentre una expresión para la altura h a la cual la superficie libre de aceite se eleva sobre el vaso respecto a la posición central de la superficie libre de aceite.*

(c) *Encuentre una expresión para la presión en los puntos de la superficie de interfaz aceite-agua.*

(d) *Con un método análogo al usado en el inciso a) y usando la respuesta del inciso anterior, deduzca una expresión para la presión $p(s,z)$ en el agua.*

(e) *Finalmente, determine una expresión para la distancia c que se muestra en la* ***Figura 3****, y de acuerdo con esto, indique si la superficie libre del aceite y la superficie de la interfaz aceite-agua tienen la misma forma. Explique claramente su respuesta.*

Solución (3a)

Como los líquidos giran como materiales rígidos, cada partícula realiza un movimiento circular con velocidad angular constante $\omega = \omega\hat{\mathbf{e}}_z$ tal que para un sistema sde referencia centrado en algún punto del eje de giro $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$. En coordenadas cilíndricas, si el eje z se toma como antiparalelo a $\mathbf{g}$, $\mathbf{v} = \omega s\hat{\mathbf{e}}_\varphi$ y la aceleración del líquido, como se obtuvo en clase, es

$$\mathbf{a} = -\omega^2 s\hat{\mathbf{e}}_s \tag{7}$$

La ecuación hidrostática desde el sistema acelerado es, para $\mathbf{f} = -g\hat{\mathbf{e}}_z$,

$$\nabla p = \frac{\partial p}{\partial s}\hat{\mathbf{e}}_s + \frac{1}{s}\frac{\partial p}{\partial \varphi}\hat{\mathbf{e}}_\varphi + \frac{\partial p}{\partial z}\hat{\mathbf{e}}_z = -\rho g\hat{\mathbf{e}}_z + \rho\omega^2 s\hat{\mathbf{e}}_s$$

tal que, al igualar coeficiente, se obtiene el sistema de ecuaciones

$$\frac{\partial p}{\partial s} = \rho\omega^2 s\,, \qquad \frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g\,, \qquad \frac{\partial p}{\partial \varphi} = 0$$

Integrando una vez las primeras dos ecuaciones, considerando que estas parciales se pueden ver como derivadas totales pues son independientes, se pueden obtener expresiones para la presión en función de estas coordenadas:

$$\int dp_s = \int \rho\omega^2 s\, ds \longrightarrow p_s = \rho\omega^2\frac{s^2}{2} + C_1$$

$$\int dp_z = \int -\rho g\, dz \longrightarrow p_z = -\rho g z + C_2$$

que al combinar, nos dan una solución general

$$p\,(s,z) = \rho\omega^2\frac{s^2}{2} - \rho g z + C$$

para C constante.

En el caso del aceite, la condición de frontera establece que en $s = 0$ y $z = a + b$, que es el mínimo de la última superficie de nivel parabólica, la presión sobre el fluido es la atmosférica:

$$p\,(0, a+b) = \rho_o\omega^2 \cdot 0 - \rho_o g\,(a+b) + k_3 = \rho_o g\,(a+b) + k_3 = p_{\text{atm}}$$

de donde se puede determinar la constante de integración C:

$$C = p_{\text{atm}} - \rho_o g\,(a+b)$$

Con ello, la expresión para la presión $p(s,z)$ en el aceite a una altura z con respecto de la base del vaso y a un radio s a partir del eje vertical central del vaso es

$$\boxed{p_o\,(s,z) = \rho_o\omega^2\frac{s^2}{2} - \rho_o g\,(z-a-b) + p_{\text{atm}}} \tag{8}$$

Solución (3b)

Respecto de la posición central de la superficie libre del aceite, esta se eleva sobre el vaso para $z = a + b + h$ y $s = R$. Aquí, la condición de frontera estable que en este punto la presión sobre el fluido es la atmosférica tal que

$$p\,(R, a+b+h) = \rho_o \omega^2 \frac{R^2}{2} - \rho_o g \Big[\,(a+b+h) - a - b\Big] + p_{\text{atm}}$$

$$= \rho_o \omega^2 \frac{R^2}{2} - \rho_o g h + p_{\text{atm}} = p_{\text{atm}}$$

Luego,

$$\rho_o \omega^2 \frac{R^2}{2} = \rho_o g h \longrightarrow h = \frac{\rho_o \omega^2 \frac{R^2}{2}}{\rho_o g}$$

por lo que,

$$\boxed{h = \frac{\omega^2 R^2}{2g}} \tag{9}$$

Solución (3c)

Por condición de frontera en el punto de la interfaz $z = a$, $s = 0$ la presión debe igualar a la del aceite, por lo que se utiliza la expresión encontrada en el inciso (a). Esto es válido para toda la superficie de la interfaz pues esta se encuentra descrita por una curva de nivel para la presión. Luego,

$$p_o\,(0, a) = \rho_o \omega^2 \cdot 0 - \rho_o g \Big[a - a - b\Big] + p_{\text{atm}}$$

Por ende,

$$\boxed{p_o\,(0, a) = \rho_o g b + p_{\text{atm}}} \tag{10}$$

es la presión en la interfaz aceite-agua.

Solución (3d)

El análisis hecho en (a) es cálido para el agua hasta la solución general

$$p\,(s, z) = \rho \omega^2 \frac{s^2}{2} - \rho g z + C$$

para C constante, pero la condición de frontera que determina C es ahora la encontrada en el inciso anterior:

$$p(0,a) = \rho_w \omega^2 \cdot 0 - \rho_w g a + C = -\rho_w g a + C = \rho_o g b + p_{\text{atm}}$$

$$\longrightarrow C = \rho_o g b + p_{\text{atm}} + \rho_w g a$$

Por lo que, la expresión para la presión en el agua es

$$\boxed{p_w(s,z) = \rho_w \omega^2 \frac{s^2}{2} + \rho_o g b - \rho_w g (z-a) + p_{\text{atm}}}$$

Solución (3e)

En el punto $s = R$ y $z = a + b + h - c$, que se ubica sobre la superficie interfaz aceite-agua, la presión debe ser igual, por un lado, a la presión en la interfaz calculada en el inciso (c) con la expresión para la presión del aceite p_o y, por otro lado a la presión p_w evaluada en esos puntos:

$$p_w(R, a+b+h-c) = \rho_w \omega^2 \frac{R^2}{2} + \rho_o g b - \rho_w g \Big[(a+b+h-c) - a \Big] + p_{\text{atm}}$$

$$= \rho_w \omega^2 \frac{R^2}{2} + \rho_o g b - \rho_w g \Big[(b+h-c) \Big] + p_{\text{atm}}$$

igualando,

$$\rho_w \omega^2 \frac{R^2}{2} + \rho_o g b - \rho_w g \Big[(b+h-c) \Big] + p_{\text{atm}} = \rho_o g b + p_{\text{atm}}$$

$$\rho_w \omega^2 \frac{R^2}{2} - \rho_w g \Big[b+h-c \Big] = 0$$

y haciendo uso de la forma de h encontrada en el inciso (b),

$$\rho_w \omega^2 \frac{R^2}{2} - \rho_w g \left[b + \frac{\omega^2 R^2}{2g} - c \right] = 0$$

$$\rho_w g [b-c] = 0$$

$$\rho_w g b = \rho_w g c$$

tal que

$$\boxed{c = b} \tag{11}$$

Por ende, la separación entre las curvas de nivel o superficies libres del aceite y la interfaz se conservan, manteniendo su forma.